

2023 年微分几何期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (20 分) 设 $\mathbb{R}^3$ 中曲线 γ 的曲率为非零常数, 挠率为零, 证明 γ 为圆 (或一部分).

二. (20 分)

(1) 设可展曲面 Σ 的参数方程为 $\mathbf{r}(t, v) = \alpha(t) + vw(t)$. 证明: 在 Σ 的正则点, 有 $\langle \mathbf{n}_v, \mathbf{r}_v \rangle = \langle \mathbf{n}_v, \mathbf{r}_t \rangle = 0$, 其中 $\mathbf{n}$ 是 Σ 的单位法向量;

(2) 设 α 是正则曲面 Σ 上的一条曲线, $\mathbf{n}(t)$ 是曲面在 $\alpha(t)$ 处的单位法向量. 证明: $\alpha \subset \Sigma$ 是 Σ 上的一条曲率线当且仅当如下的直纹面 $\mathbf{r}(t, v) = \alpha(t) + v\mathbf{n}(t)$ 是可展曲面.

三. (20 分) 设曲面 Σ 的 Gauss 曲率为正, γ 是 Σ 上的一条曲线, 证明: γ 的曲率不等于零.

四. (20 分) 设 Σ 是 $\mathbb{R}^3$ 中可定向曲面, 单位法向量场记为 $\mathbf{n}$. 设 $f: \Sigma \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个处处非零的光滑函数, 令 v_1, v_2 是 Σ 上单位正交切向量场, 且满足 $v_1 \wedge v_2 = \mathbf{n}$.

(1) 证明: Σ 的 Gauss 曲率可表示为

$$K = \frac{\langle d(f\mathbf{n})(v_1) \wedge d(f\mathbf{n})(v_2), f\mathbf{n} \rangle}{f^3},$$

其中

$$d(f\mathbf{n})(v_i) = \begin{pmatrix} \nabla_{v_i}(fn_1) \\ \nabla_{v_i}(fn_2) \\ \nabla_{v_i}(fn_3) \end{pmatrix}, \quad \mathbf{n} = (n_1, n_2, n_3), \quad i = 1, 2,$$

这里的记号 $\nabla_{\mathbf{r}}(f)$ 指函数 f 沿单位向量 $\mathbf{r}$ 的方向导数;

(2) 特别地, 设 Σ 为椭球面

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

令 f 是函数

$$\sqrt{\frac{x^2}{a^4} + \frac{y^2}{b^4} + \frac{z^2}{c^4}}$$

在椭球面 Σ 上的限制. 证明: 椭球面 Σ 的 Gauss 曲率可表示为

$$K = \frac{1}{a^2 b^2 c^2} \cdot \frac{1}{f^4}.$$

五. (20 分) 设旋转环面 Σ 的参数表示为

$$\mathbf{r}(\theta, \varphi) = ((a + b \cos \varphi) \cos \theta, (a + b \cos \varphi) \sin \theta, b \sin \varphi),$$

其中 $0 < b < a$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$.

(1) 计算 Σ 的平均曲率 H ;

(2) 计算全平均曲率 $\int_{\Sigma} |H|^2 dA$;

(3) 全平均曲率视为 a, b 的函数, 其最小值是什么?